

25.03.2024

Öğrenci No: _____

Ad Soyad: _____

Şube: _____

Cevabı "Hiçbiri" olarak işaretlenen soruların cevapları, cevap kağıdına işlemleri ile birlikte yazılmalıdır. Aksi halde sorunun cevabı yanlış olarak kabul edilecektir.

1. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi doğrudur?

- $(p' \vee q')' \vee (p \wedge q') \equiv p$ ✓✓
- $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q') \equiv q'$ ✓✓
- $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge q) \equiv q$ ✗
- $(p' \Rightarrow q) \vee r \equiv q$ ✗
- $p \vee (p' \wedge q) \equiv (p \vee q)$ ✓✓
- $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow p \equiv p' \vee q$ ✗

- (a) 2
+ (b) 3
(c) 4
(d) 5
(e) Hiçbiri

2. Bir kazak fabrikasında 4 işçi ve 4 makine vardır. Her bir işçinin bu makinelerde üretebildiği kazak sayısı tablodaki gibidir. Maksimum kazak üretecek şekilde görevlendirmeyi yaptığınızda üretecek maksimum kazak sayısı hangisidir?

İşçi	M1	M2	M3	M4
1	3	6	7	4
2	4	5	5	6
3	6	3	4	4
4	5	4	3	5

- + (a) 23
(b) 25
(c) 26
(d) 27
(e) Hiçbiri

3. Tamsayılar kümesinde + işleminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- (a) $+: ((a, b), (c, d)) \rightarrow (a + b, c + d)$ ✗
(b) $+: ((a, b), (c, d)) \rightarrow (a + d, b + c)$ ✗
+ (c) $+: ((a, b), (c, d)) \rightarrow (a + c, b + d)$ ✓
(d) $+: ((a, b), (c, d)) \rightarrow (ac + bd, ad + bc)$ ✗
(e) Hiçbiri

4. P önermesi n tek sayıların toplamı olarak belirlensin (n^2). Öyleki $P(n) : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ dir. Bu önermenin ispatı için en uygun yöntem hangisidir?

- (a) Karsıt Ters
+ (b) Matematiksel İndüksiyon
(c) Çelişme
(d) Doğrudan İspat
(e) Fark Etmez

5. Bir sorgulamada tanıklar şu ifadeleri vermiştir.

Ahmet: Suçlu şunlardan biridir: Feyyaz, Hasan, Kamil
Burhan: Suçlu şunlardan biridir: Engin, Levent, Kamil, Sinan
Ceyda: Suçlu şunlardan biridir: Hasan, İsmet, Zafer
Damla: Suçlu şunlardan biridir: Galip, İsmet, Orhan, Yavuz

Sadece 1 erkek ve 1 kadın tanık doğru söylediğine göre suçlu kimdir?

- (a) Kamil
+ (b) Hasan
(c) İsmet
(d) Zafer
(e) Hiçbiri

6. Aşağıdaki iş tanımlamasına göre proje süresi hangisidir?

Kod	Faaliyetler	İzlediği Faaliyetler	Süre (gün)
A	Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi	-	30
B	Bütçe ve Fizibilite Çalışmaları	A	8
C	Prototip Üretimi	B	8
D	Hammadde Temini ve Üretim Hazırlıkları	B	5
E	Son Tasarımın Hazırlanması	H	2
F	Üretim	D, E	25
G	Personel Eğitimi	A	10
H	Personelin Prototip Hakkında Önerileri	C, G	3
I	Satış Eğitimi ve Kullanım Kılavuzu Hazırlama	E	5
J	Pazarlama Kampanyasının Belirlenmesi	A	5
K	Tanıtım Kampanyası	I, J	15
L	Projenin Sonlandırılması	F, K	2

- (a) 25
(b) 68
(c) 81
(d) 88
+ (e) Hiçbiri

7. Bir sınıfta 8 erkek öğrenci ve 6 kız öğrenci bulunmaktadır. Bir öğretmen, sınıftan rastgele 4 öğrenci seçecek ve bu öğrencilerden oluşan bir proje grubu oluşturulacaktır. Ancak bu grupta en az bir kız öğrenci olmalıdır. Kaç farklı şekilde proje grubu oluşturabilir?

- (a) 916
- (b) 771
- (c) 511
- ☒ (d) 931
- (e) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi Kartezyen çarpım için söylenemez?

- (a) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$
- ☒ (b) $A \neq B$ ise, $A \times B = B \times A$
- (c) $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$
- (d) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- (e) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

9. $(H, +, \cdot)$ halkasında aşağıdakilerden hangisi birimli halkanın tanımını yapar?

- (a) $+$ işlemine göre birim eleman varsa halka birimlidir
- (b) $+$ işlemine göre birleşme özelliği varsa halka birimlidir.
- ☒ (c) $\cdot$ işlemine göre birim eleman varsa halka birimlidir.
- (d) $\cdot$ işlemine göre birleşme özelliği varsa halka birimlidir.
- (e) $+$ işlemine göre ters eleman varsa halka birimlidir.

10. 3 direk 6 diskli bir Hanoi kuleleri probleminde hamle(hareket) sayısı kaçtır?

- (a) 7 Hareket
- (b) 15 Hareket
- (c) 31 Hareket
- ☒ (d) 63 Hareket
- (e) 127 Hareket

$$2^n - 1$$

$$2^6 - 1$$

$$64 - 1 = 63$$